

ביקורת ותוכנית

שבוע: 7 ניקוד: 100 מועד הגשה: לפני תחילת שיעור 8 משקל בציר הסופי: מטלת כיתה · 10 הטובות מתוך 12 נספרות

זמן משוער: 30 דקות בכיתה (145-175), והשלמה בבית

מטרה

לבקר עמוד שעובר כל בדיקה אוטומטית שלמדת ואינו שמיש · לבנות מחדש חלק אחד ממנו · ולייצר את תוכנית הפרויקט שלך, לתקן אותה, ולדחוף אותה. כל אחד משלושת החלקים כבר עשית היום פעם אחת, במחזור — על עמוד אחר ועל נושא אחר.

שלושה חלקים, ושניים מהם שווים אותו דבר: הביקורת 35, התוכנית 35, העיצוב מחדש 30. מי שמצא שישה עשר ליקויים ולא כתב תוכנית מקבל בדיוק כמו מי שעשה את ההפוך.

במחזורים של היום הרצת על עמוד הספרייה את כל הבדיקות שיש לך, ראית שהן ירוקות, הנחת את העכבר וכתבת את מה שהן לא ראו (מחזור 1); בנית את לוח הסדנאות מחדש — היררכיה שנמדדת, כרטיסים במקום טבלה שנלחצת, וקצב מהסולם (מחזור 2); הפכת נקודה צבעונית לגלולה עם מילה ובחרת לכל טקסט טוקן שעובר 4.5 במספר (מחזור 3); קיבלת מ-Claude תוכנית עם שנים-עשר פיצ'רים, התחברות ושרת, וחתכת אותה (מחזור 4); והשארת טבעת פוקוס ב-`focus-visible`, קישור ששמו אומר לאן ו-`alt` שהוא החלטה (מחזור 5). המטלה היא הרכבה של המחזורים על העמוד של המרכז הקהילתי ועל הנושא שלך, ואז הרחבה. הקוד של המחזורים נמצא ב-`live-code/`, פתוח לידך; הוא על הספרייה ולא על המרכז הקהילתי, בכוונה — הוא לא הפתרון, הוא מה שהפתרון בנוי ממנו.

תוצרי למידה

בסיום המטלה תדע:

- לבקר עמוד לפי רשימת בדיקה בת חמישים וחמש שורות, ולנמק כל ממצא במשפט שאפשר לפעול לפיו.
- לדרג ממצאים לפי חומרה, ולהסביר למה תיקנת אחד לפני אחר.
- לבנות מחדש אזור כך שיעבור AA, יעבוד במקלדת, ויעבוד ב-375 — בהחלטה על מבנה ולא בתיקון רוחב.
- לבחור מתוך ערכת טוקנים נתונה את הטוקן שמותר לטקסט, במספר ולא בעין.
- לייצר מסמך תכנון עם AI ולתקן את מה שהוא ניחש — ולכתוב בדיוק מה תיקנת, ולמה.

מה יש בתיקייה

קובץ	מה עושים איתו
<code>bad-page.html</code>	קוראים. לא נוגעים. הבודק מאמת שהקובץ לא שונה
<code>audit-he.md</code>	ממלאים — זו הביקורת
<code>redesign.html</code>	בונים מחדש — אזור אחד, ב-Tailwind
<code>PROJECT_PLAN.md</code>	ממלאים בעזרת Claude, מתקנים, וכותבים את סעיף 11
<code>vendor/ images/</code>	נתונים. לא נוגעים

העמוד שאתה מבקר

בית חוגים צור קשר כאן

מרכז קהילתי אלמוגים

המרכז הקהילתי אלמוגים פועל בשכונה מזה שנים רבות ומציע מגוון רחב של חוגים לכל הגילים, מגן הילדים ועד לגמלאים, בתחומי הספורט, האמנות, המוזיקה, המחשבים והעשרה כללית, כאשר כל החוגים מונחים על ידי מדריכים מוסמכים ובעלי ניסיון רב שנים בתחומם, והרשמה לחוגים נפתחת בתחילת כל סמסטר ונמשכת עד למילוי המקומות, כך שמומלץ להירשם מוקדם כדי להבטיח מקום בחוג המבוקש, ובמידה שחוג מסוים מתמלא ניתן להצטרף לרשימת המתנה ולקבל עדכון כאשר מתפנה מקום.

לפרטים נוספים על תנאי ההרשמה, הביטולים וההחזרים לחצו כאן.

החוגים

רשימת החוגים				
החוג	יום	שעה	מדריך	מקומות
יוגה למתחילים	ראשון	18:00	נועה ברק	●
גיטרה קלאסית	שני	17:30	אורי שגב	●
ציור ורישום	שלישי	19:00	תמר לוי	●
מחשבים לגמלאים	רביעי	10:00	דני אמסלם	●
כדורסל נוער	חמישי	17:00	רון כספי	●

גלריה

ההרשמות שלי

הרשמה

שם מלא

טלפון

דואר אלקטרוני

יוגה למתחילים

אני מסכים לקבל דיוור פרסומי

שלח

חזור

בטל הרשמה

הישארו מעודכנים

הירשמו לרשימת התפוצה שלנו ותקבלו עדכונים על חוגים חדשים.

הירשם עכשיו

לא, תודה

מרכז קהילתי אלמוגים - רחוב הדוגמה 12 - טלפון 00-0000000

זה העמוד במסך רחב, והוא כבר מספיק כדי למצוא ארבעה או חמישה ליקויים בלי לפתוח שום כלי. **עכשיו הסתכל על אותו עמוד בטלפון.**

התמונה הבאה היא הליקוי, לא צילום כושל. ברוחב 375 העמוד גולש 197 פיקסלים החוצה: מהטור "מדריך" ומהטור "מקומות" נשארת אות אחת בקצה, ושאר הטבלה נמצא מחוץ למסך. זה מה שמשתמש רואה לפני שהוא גולל לצדדים – והוא בדרך כלל לא גולל, הוא מניח שזה כל מה שיש.

פתח את bad-page.html בעצמך והקטן את החלון ל-375. תראה את אותו דבר, וזו שורה 12 ברשימה.

פיתוח צד לקוח 2027 · המרכז האקדמי רופין

עמוד 2 מתוך 7

החוגים

רשימת החוגים

מ	שעה	יום	החוג
ב	18:00	ראשון	יוגה למתחילים
א	17:30	שני	גיטרה קלאסית
ת	19:00	שלישי	ציור ורישום
ד	10:00	רביעי	מחשבים לגמלאים
ר	17:00	חמישי	כדורסל נוער

גלריה

שים לב

בדקה הראשונה של השיעור ראית פתרון אחד לחלק ב (targets/week-07.png — כרטיסים). זו לא התשובה היחידה.
טבלה שגוללת בתוך מכל משלה וכרטיסים מקבלות ניקוד מלא שתיהן; מה שנמדד הוא הדרישות שבטבלה בחלק ב, לא דמיון לתמונה. במחזור 2 ראית למה w-full על אותה טבלה אינו אחת מהשתיים.

חלק א · ביקורת · 35 נקודות

זו הרכבה של מחזור 1. אותה שיטה — קודם הכלים, ואז העכבר בצד, ואז 375 — על עמוד אחר, עם שישה עשר ליקויים במקום שמונה.
מלא את `audit-he.md`. יש בו שבע קבוצות, בהתאמה לרשימת הבדיקה.

מה נדרש בכל ממצא:

השדה	מה נכנס בו
מה מצאתי	תיאור ספציפי . לא "הצבעים חלשים" אלא "טקסט הגוף ב-2.38:1 מול הרקע"
החומרה	חמורה / בינונית / קלה
מה נשבר בפועל	מה המשתמש לא יכול לעשות . זו העמודה שמפרידה ביקורת מרשימת תלונות
השורה ברשימה	1, 2, 5d
התיקון	במשפט. לא קוד

- **לפחות שנים עשר ממצאים**, מלפחות **חמש** מתוך שבע הקבוצות. יש שישה עשר ליקויים מכוונים בעמוד; שנים עשר זה הרף.
- **לפחות שלושה** מדורגים חמורים, **ולפחות שניים** קלים. ביקורת שכל שורה בה חמורה לא דירגה שום דבר.
- **שלוש שורות סיכום** בסוף: מה החמור ביותר ולמה · מה תתקן ראשון ולמה (זו לא בהכרח אותה תשובה) · **ומה בעמוד הזה עובד**.

שים לב

השורה השלישית בסיכום נספרת. גם לעמוד הגרוע ביותר יש החלטה אחת נכונה, ולמצוא אותה קשה יותר מלמצוא עשרה ליקויים. ביקורת שכולה "הכול רע" אינה ביקורת — היא התלהבות.

ארבע שורות בלבד דורשות כלי: ג1, ג2, ג3 (ניגודיות) ו-9 (אזור חי). כל השאר — עין, מקלדת, וחלון צר. אם אתה פותח כלי לכל שורה, אתה עובד קשה מדי.

חלק ב · עיצוב מחדש · 30 נקודות

זו הרכבה של מחזורים 2, 3 ו-5. redesign.html מכיל **אזור אחד** מהעמוד הרע: **רשימת החוגים**. הסימון הועתק כמו שהוא, כולל הליקויים. יש שם vendor/tailwind.js ובלוק @theme **נתון ומלא** — לא צריך לבחור צבעים, צריך לבחור **איזה מהם מותר לטקסט**, כמו במחזור 3.

בנה את האזור מחדש עם utilities. הסימנים `class="CODE-HERE"` הם המקומות שאתה כותב בהם; **מחק את הסימן** כשסיימת.

מה נדרש, וכל שורה נמדדת:

#	הדרישה	איך זה נמדד	ראית במחזור
1	כל טקסט עובר 4.5:1	נמדד מהפיקסלים המרונדרים, בכל טקסט באזור; ובאותה שורה גם אפס הפרות axe חמורות. ל-body חייב להיות רקע משלך — עמוד לא מעוצב הוא שחור על לבן ועובר 21:1, ולכן בלי רקע השורה לא נספרת	3
2	גבול של פקד עובר 3:1	אם יש פקדים באזור	3
3	היררכיה נראית	הכותרת גדולה או כבדה יותר מהגוף באופן מדיד	2
4	הזמינות נושאת טקסט , לא רק צבע	הבודק מחפש טקסט לצד כל סימן זמינות	3
5	375 בלי גלילה אופקית	וגם 768 וגם 1280, ובלי שגיאה בקונסול. גם כאן: רקע משלך על body — אחרת השורה לא נספרת	2
6	קיבוץ במרווח	יחס בין-שורות לתוך-שורה מעל 1.4	2
7	הכול על הסולם	ריווח מסולם Tailwind, בלי ערכים בסוגריים מרובעים	3, 2
8	טבעת פוקוס נראית	על כל דבר שאפשר להגיע אליו ב-Tab; סדר ה-Tab הוא סדר המסמך; הקישור אומר לאן ולא "כאן"; והקישור עוצב — לפחות שניים מתוך רקע, ריפוד, פינות, גבול, משקל 600 ומעלה, קו תחתון, צבע שונה מהגוף	5

#	הדרישה	איך זה נמדד	ראית במחזור
9	alt שאומר משהו	alt="" או לתמונה שלא מוסיפה	5
10	סדר כותרות תקין	h1 אחד בעמוד	2

וההרחבה — מה שלא הקלדת במחזור: חמש שורות ולא ארבע, תמונות בגלריה ולא אחת, קישור שצריך לשכתב סביבו משפט בעברית, **וההחלטה המבנית שלך** — כרטיסים או טבלה בתוך מכל שגולל.

אסור: JavaScript · ערכים בסוגריים מרובעים (`p-[13px]` · `!important` · `style=""` · ARIA · `aria-label=""` · `role` שחוזר על התגית) · גיליון סגנון משלך (`<link>` או `<style>` נוסף) · `outline: none` (או `outline: none`) בלי חלופה נראית · לשנות את `@theme` · ובצד החיובי — שורת המגבלות נספרת רק אם כתבת לפחות שלושים מחלקות אמיתיות (`CODE-HERE` אינו נספר).

מגבלות — מה אסור השבוע

אין JavaScript השבוע. ניהול פוקוס, תזמון ולידציה ומצבי טעינה הם דברים שאתה יודע עכשיו **לזהות ולבקר**; לבנות אותם זה שבועות 8 ו-9. אם הפתרון שלך דורש מאזין, בחרת בפתרון של שבוע אחר. `npm install html-validate@9 redesign.html` חייב לעבור — זה חלק מסעיף המגבלות.

טיפ שחוסך חצי שעה: אל תתחיל מלמחוק. קרא את הסימון פעם אחת, החלט מה **המבנה** הנכון (טבלה? רשימה? כרטיסים?) ואז בנה. טבלה עם רוחב קבוע לא נהיית רספונסיבית בתיקון של `width` — זו הטעות המכוונת של מחזור 2.

חלק ג · תוכנית הפרויקט · 35 נקודות

זו הרכבה של מחזור 4, על הנושא שלך. היום אתה סוגר נושא — לא בשבוע הבא.

1. בחר נושא מ- `project-topics-he.md`: קרא את ארבע השאלות בראש, עבור על 22 הנושאים ובחר אחד או שניים — לכל אחד שדות ישות, API שנבדק, והסיכון שמפיל אותו. מהבריק (`project-brief-he.md`) קרא עד "מפת אבני הדרך"; רשימת הדרישות מדלגים. **מילים שעוד לא למדת** — `API` , `JSON` , `CORS` , `fetch` , `localStorage` , `state` — בקצרה, ועם השבוע שבו כל אחת נלמדת, במילון שבראש הבריק. **או** הצע נושא משלך, ואשר אותו איתי **בשיעור הזה**.
2. פתח שיחה חדשה ב-Claude. **הדבק את PROJECT_PLAN.md, כולו, כולל ההערות** — הן הנחיות גם לו — ואת האילוצים של הפרויקט כמו שהבריק שלו כותב אותם, כמו ב-P2 של מחזור 4.
3. תאר את הנושא בשלוש-ארבע שורות. **אל תבקש קוד**.
4. בקש ממנו למלא את סעיפים 1-10, **ולסמן במפורש כל מקום שבו ניחש** במקומך.
5. עבור סעיף-סעיף ותקן — **הוא יטעה**, ראה למטה. פתח את ה-API שהוא הציע **בדפדפן**.
6. **כתוב את סעיף 11** — שלוש שורות, אחרי שראית את הדוגמה הטובה `ai-exemplars/exemplars/project-plan-good.md` (בחומרי הקורס).
7. `git add` · `git commit` · `git push`.

מה נדרש מהתוכנית:

- כל עשרת הסעיפים מלאים. **סעיף ריק הוא סעיף חסר**, גם אם התשובה "אין".
- סעיף 3 (האוסף): **ישות אחת**, עם שמות שדות באנגלית וטיפוסים. שדה שאפשר שיהיה חסר הוא `null` .

- סעיף 5 (ה-API): כתובת מדויקת עם פרמטרים, ואיך בדקת שהיא עובדת מהדפדפן. שורת CORS צריכה להיות לא ריקה, ואין בה תשובה אחת נכונה: את CORS אפשר לאשר רק מעמוד שעושה fetch (שבוע 11, ומילון הברף מסביר מה זה), ולא מלשונית. לכן מותר לכתוב מה בדקת — למשל "הרשימה ב- `project-topics-he.md` מסמנת את ה-API כנבדק מעמוד בדפדפן" — או "לאמת בשבוע 11".
- סעיף 6 (ארבעת המצבים): בטקסט שיופיע על המסך בפועל, עם שני מצבים ריקים שונים. "הודעת שגיאה מתאימה" אינו מצב.
- סעיף 8: "לא אבנה" לא ריק. זה הסעיף שמאפשר לך לומר לא לעצמך בשבוע 11.
- סעיף 11, הביקורת על ה-AI: שלוש שורות — מה Claude ניחש, מה תיקנת, ולמה, ובתוך ה"למה" בדיוק שאפשר לחזור עליה.

שים לב

הטעות הגדולה היא ההיקף. במחזור 4 ראית תוכנית שנראית שלמה — עשרה סעיפים, טבלאות, טיפוסים — עם שנים-עשר פיצ'רים, התחברות ושרת. ועוד שלוש קטנות יותר, שכדאי לחפש בכל טיוטה: **ישות גדולה מדי** (שלוש ישויות שנקראות אחת) · **מצב חסר** (ריק אחד במקום שניים — "עוד לא חיפשת" ו"לא נמצא" הם שני משפטים) · **API שדורש מפתח** (נקודת קצה שנשמעת נכונה לגמרי). למצוא אותן זה חלק מהציון, לא הסתייגות בסוף.

מדיניות AI לשבוע הזה

שבוע 7 — AI כעוזר. Claude מייצר, ואתה בוחר, מתקן, ומנמק בכתב מה דחית. בחלק ג הוא מייצר את הטיוטה, וזה בדיוק מה שנדרש — התוצר הוא מסמך, לא קוד — וסעיף 11 הוא הנימוק.

בחלק א ובחלק ב אתה כותב. מותר לשאול אותו "למה 4.5:1 ולא 3:1" ומותר לבקש שתי רשימות מחלקות לגלולה ולבחור אחת, כמו ב-you-do. 2. **אסור** להדביק לו את העמוד הרע ולבקש רשימת ליקויים — זו המטלה עצמה, וזו גם המחשה טובה למה: הרשימה שלו תהיה גנרית, בלי חומרה ובלי "מה נשבר בפועל", כלומר בלי שני השדות שהניקוד יושב עליהם.

אם אינך יכול להסביר שורה — היא לא שלך. בשבוע 13 תשב מול הפרויקט שהתוכנית הזאת מתכננת, בלי אינטרנט ובלי AI. אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס.

איך אני יודע שסיימתי

- ☐ . `audit-he.md` — שנים עשר ממצאים לפחות, מחמש קבוצות, עם חומרה בכל אחד
- ☐ . שלוש שורות הסיכום מלאות, **כולל מה שעובד**
- ☐ . `bad-page.html` — **לא נגעתי בו** (`git status` שקט לגביו)
- ☐ . `redesign.html` — אין `CODE-HERE`, אין JavaScript, אין ערכים בסוגריים
- ☐ . `redesign.html npx html-validate@9` — אין פלט
- ☐ . הקטנתי את החלון ל-375: אין גלילה אופקית
- ☐ . לחצתי Tab על האזור החדש: רואים איפה הפוקוס, בכל עצירה

- ☐ . הזמינות נקראת גם בשחור-לבן
- ☐ . PROJECT_PLAN.md – עשרה סעיפים, וסעיף 11 עם שלוש שורות
- ☐ . יש לי נושא, והוא מאושר
- ☐ . commit עם הודעה שאומרת משהו, ו-push

נקודות

חלק	נק'	אוטומטי	ידני
א · ביקורת	35	12	23
ב · עיצוב מחדש	30	26	4
ג · תוכנית	35	14	21
סה"כ	100	52	48

היחס הידני הוא הגבוה בקורס עד כה, וזה נכון: מכונה יכולה לבדוק שיש שנים עשר ממצאים, לא שהם נכונים – ובמחזור 4 ראית תוכנית שהבדיקה האוטומטית נותנת לה 11 מתוך 14 והיא מתכננת פרויקט אחר.

הגשה

Moodle · לפני תחילת שיעור 8 · כתובת הריפו + SHA של הקומיט. העבודה בתיקייה /week-07 בריפו הסמסטריאלי שלך. PROJECT_PLAN.md נבדק מתוך /week-07 בלבד – שם הוא חייב להיות בקומיט הזה. בהמשך תעתיק אותו גם ל- /project, ושם הוא ממשיך להתעדכן.

הגשה מאוחרת: הגשה באיחור אינה מותרת ללא אישור מראש בכתב. הגשה באיחור תגרור הפחתה בציון.